FINAL 23/07/2025

1) PRIMERO CALCULO EL VALOR DE LA INTEGRAL Y EL ERROR TENIENDO EN CUENTA LOS DATOS DEL EJERCICIO, PARA CADA H.

$H = 0,9$:

$$\int_0^{0,9} f(x)\,dx \approx \frac{0,9}{2}\left[f(0)+f(0,9)\right] \approx 0,7292$$

ERROR: $\left|-\frac{0,9}{12} \cdot 0,9^2 \cdot 2\right| = 0,1215 \leq 0,5 \times 10^{0}$

NO PUEDO EXPRESAR BIEN REDONDEADO

$H = 0,3$

$$\int_0^{0,9} f(x)\,dx \approx \frac{0,3}{2}\left[f(0)+2\cdot(f(0,3)+f(0,3))+f(0,9)\right] \approx 0,77742$$

ERROR: $\left|-\frac{0,9}{12} \cdot 0,3^2 \cdot 2\right| = 0,0135 \leq 0,5 \times 10^{-1}$

BIEN REDONDEADO $\int_0^{0,9} f(x)\,dx = 0,7$

$H = 0,1$

$$\int_0^{0,9} f(x)\,dx \approx \frac{0,1}{2}\left[f(0)+2\cdot(f(0,1)+f(0,2)+f(0,3)+f(0,4)+f(0,5)+f(0,6)+f(0,7)+f(0,8))+f(0,9)\right]$$

$$\approx 0,78267$$

ERROR: $\left|-\frac{0,9}{12} \cdot 0,1^2 \cdot 2\right| = 0,0015 \leq 0,5 \times 10^{-2}$

BIEN REDONDEADO $\int_0^{0,9} f(x)\,dx = 0,78$

b) MEJORAR CON RICHARSON, PASO = 3 (0,9/0,3 Y 0,3/0,1) $q=2$ (POR ORDEN DE TRAPECIOS)

H	R(H)
0,9	0,72972
0,3	0,77742
0,1	0,78267

$$0,77742 + \frac{0,77742 - 0,72972}{3^2 - 1} = 0,7833825$$

$$0,78267 + \frac{0,78267 - 0,77742}{3^2 - 1} = 0,78332625$$

$$0,78332625 + \frac{0,78332625 - 0,7833825}{3^4 - 1} = 0,7833255469$$

PARA EXPRESAR BIEN REDONDEADO COMPARO LAS DOS MEJORES APROXIMACIONES

$$\int_0^{0,9} f(x)\,dx = 0,7833$$

Papel de fibra de caña de azúcar.

2) $X''(t) + 2X'(t) + X(t) = 0$ CON $X(0) = 3$ $X'(0) = 0$

a- TENIENDO EN CUENTA EL METODO DE EULER, PRIMERO BUSCO EL SISTEMA EQUIVALENTE DE PRIMER ORDEN, DEFINO:

$$u = X \qquad v = X'$$

$$\begin{cases} u' = v \\ v' = -2v - u \end{cases}$$

CON LAS CONDICIONES INICIALES $u(0) = 3$ $v(0) = 0$

DISCRETIZANDO EULER ME QUEDAN:

$$u_{k+1} = u_k + h \cdot v_k \qquad v_{k+1} = v_k + h \cdot (-2v_k - u_k)$$

PARA DETERMINAR LA ESTABILIDAD PERTURBO AMBAS ECUACIONES

$$(u_{k+1} + \varepsilon_{k+1}) = (u_k + \varepsilon_k) + h \cdot (v_k + \delta_k)$$

$$(v_{k+1} + \delta_{k+1}) = (v_{k+1} + \delta_{k+1}) + h \cdot (-2(v_k + \delta_k) - (u_k + \varepsilon_{k+1})$$

Y AHORA A ESTAS ECUACIONES LES RESTO LAS ECUACIONES ORIGINALES Y DESPEJANDO ARMAMOS LA MATRIZ DE AMPLIFICACION G

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{k+1} \\ \delta_{k+1} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & h \\ -h & 1-2h \end{bmatrix}}_{G} \cdot \begin{bmatrix} \varepsilon_k \\ \delta_k \end{bmatrix}$$

PARA HALLAR LOS AUTOVALORES HAGO: $\lambda^2 - TR(G) + DET(G) = 0$

DE RESOLVER CONCLUYO QUE

$$\lambda = 1 - h \qquad |1 - h| \leq 1 \Rightarrow 0 < h < 2$$

b

CON $h = 1$

$u(4) = 0$

CON $h = 0{,}5$

$u(4) = 0{,}1054687\,5$

PARA EXPRESAR BIEN REDONDEADO MEJORO SOLUCION CON RICHARDSON Y COMPARO MIS DOS MEJORES APROXIMACIONES

h	$R_0(0)$
1	0
0,5	0,1054687 5

0,2109375

MIRANDO MIS DOS MEJORES APROXIMACIONES VEO QUE NO COINCIDEN DIGITOS ASÍ QUE NO PUEDO EXPRESAR BIEN REDONDEADO, PODRÍA TOMAR OTROS h MAS CHICOS

NOTA

3_a $X=\begin{pmatrix}\lambda\\ \alpha\\ \beta\end{pmatrix}$ $A=\begin{pmatrix}200 & -8 & 10\\ 2 & 1000 & 4\\ 10 & 2 & 600\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}10\\ -8\\ 8\end{pmatrix}$

$$E_J = -(D^{-1}).(L+U) = \begin{pmatrix}0 & 0{,}04 & -0{,}05\\ -0{,}002 & 0 & -0{,}004\\ -0{,}0166 & -0{,}0025 & 0\end{pmatrix} \qquad \|E_J\| = 0{,}09$$

COMO $\|E\| < 1$ EL METODO CONVERGE

b_ PARTIENDO DE UNA SEMILLA $X_0 = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$ UTILIZO:

$$\lambda_{N+1} = \frac{10 + 8\alpha_N - 10\beta_N}{200} \qquad \alpha_{N+1} = \frac{-8 - 2\lambda_N - 4\beta_N}{1000} \qquad \beta_{N+1} = \frac{8 - 10\lambda_N - 2\alpha_N}{600}$$

$\lambda_0 = 0$ $\quad \alpha_0 = 0$ $\quad \beta_0 = 0$

$\lambda_1 = 0{,}05$ $\quad \alpha_1 = -0{,}008$ $\quad \beta_1 = 0{,}01333$

$\lambda_2 = 0{,}049013$ $\quad \alpha_2 = -0{,}008153$ $\quad \beta_2 = 0{,}012527$

$\lambda_3 = 0{,}049048$ $\quad \alpha_3 = -0{,}008148$ $\quad \beta_3 = 0{,}012594$

AHORA PARA ACOTAR EL ERROR

$$|X - X_3| \leq \frac{\|E\|}{1-\|E\|} . \|X_3 - X_2\| \leq 4 \times 10^{-6}$$

C_ $Z = \cos(\lambda^2 + \beta^2 + \alpha^2)$

PRIMERO ESTIMO $Z = \cos(\lambda_3^2 + \alpha_3^2 + \beta_3^2) = 0{,}999996543$

PARA EXPRESAR BIEN REDONDEADO CALCULO EL ERROR INHERENTE PROPAGADO

$\Delta_\lambda, \Delta_\beta, \Delta_\alpha \doteq 4 \times 10^{-6}$

$$\Delta_Z \approx |f'_\lambda| . \Delta_\lambda + |f'_\beta| . \Delta_\beta + |f'_\alpha| . \Delta_\alpha \approx$$

$|f'_\lambda| = |-\operatorname{sen}(\lambda^2+\beta^2+\alpha^2) . 2\lambda| = 2{,}574 \times 10^{-4}$

$|f'_\alpha| = |-\operatorname{sen}(\lambda^2+\beta^2+\alpha^2) . 2\alpha| = 4{,}285 \times 10^{-5}$

$|f'_\beta| = |-\operatorname{sen}(\lambda^2+\beta+\alpha^2) . 2\beta| = 6{,}597 \times 10^{-5}$

$-2{,}629 \times 10^{-3}$

$$\Delta_Z \approx 2 \times 10^{-9} \leq 0{,}5 \times 10^{-8}$$

PUEDO ASEGURAR 8 CIFRAS SIGNIFICATIVAS.

$$Z = 0{,}99999654$$